

若您的收件地址有所變動，
或是您有朋友也希望能收收到這份資訊，
請將下表填妥，傳真至：(02) 8919-1725

- ☐ 我的地址要變動
- ☐ 我的朋友也想要收到這份資訊

收件人姓名

收件人所屬單位

單位負責人

新收件處電話

新收件地址

感謝您的配合！！

發行人：黃仁斌

編輯委員：邱怡芳、李志潔、林舒敏、陳進生、黃尹柔、楊心語

發行所：創生生物科技股份有限公司

電話：(02) 8919-1730

傳真：(02) 8919-1725

地址：231台北縣新店市寶橋路235巷131號2樓之2

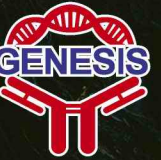
網址：www.genesisbio.com.tw

E-mail：info@genesisbio.com.tw

印刷：品晟股份有限公司

電話：(02) 2753-3040

傳真：(02) 8787-7080



技術放大鏡

胜肽矩陣介紹

Phage Display 技術之應用

創生生物科技之亞洲佈局

日本國際生技展

好康報報-創生四週年慶

詳細內容請參閱封面內頁及封底內頁！

專題介紹

癌的發生與轉移

腫瘤標記TEMs-抗癌研發的新標的

Genesis News

創生生物科技

2005.No.2

www.genesisbio.com.tw



創生生物科技
Genesis Biotech Inc.

Hot!

“抗體開發”之雙贏策略

Win-win Strategy for Antibody Product

您給創生合作機會，
創生給您高Titer之實驗用抗體!

方案簡介

創生提出此 <抗體開發雙贏策略> 構想，希望能成功的將台灣之抗體生物科技產業帶進國際市場，並成就您與創生的事業。

經由此 <抗體開發雙贏策略> 的互動，您可以極低的成本快速取得您需要的抗體，加速您的研發進展，而創生同時開發出新的目錄型抗體產品並擁有後續之銷售權利。



	您可選擇之策略方案		原價
兔子多株抗體血清 (以蛋白質抗原免疫)	2ml \$5,000	20ml \$10,000	40ml \$19,000
兔子多株抗體血清 (以胜肽抗原免疫)	2ml \$12,000	20ml \$25,000	40ml \$35,500
特異性多株抗體 (以磷酸化胜肽純化)	2mg \$66,000		2mg \$120,000
單一融合瘤細胞株分泌之小鼠單株抗體 (含純化)	2mg \$98,000		2mg \$170,000
單一融合瘤細胞株分泌之兔子單株抗體 (保存於培養液中)	24ml \$106,000		24ml \$280,000

● 創生同時擁有後續開發應用及產品銷售之權利。

創生自行研發之目錄型抗體產品已成功行銷至下列地區：



美國 National Cancer Institute at Frederick, NIH,
Johns Hopkins University



德國 ICS International Clinical Service GmbH,
University of Munich



法國 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)



日本 FUNAKOSHI CO., LTD., Kobe University



創生生物科技 Genesis Biotech Inc.

231 台北縣新店市寶橋路235巷131號2樓之2
電話：(02)8919-1730 傳真：(02)8919-1725

E-mail：info@genesishio.com.tw
網址：http://www.genesishio.com.tw

A Word From the Chairman 編者的話

再接再厲

「Genesis News」一月份創刊號的推出獲得了許多讀者的迴響，給予我們鼓勵、或是提供內容與編排上的建議，我們將秉持不斷學習與成長的態度持續提供更好的內容。

第二期的推出將介紹創生自創品牌行銷於日本之源起：日本每年度規模屬一屬二的生技界盛事「日本國際生物科技展」(3th & 4th International Bio Expo Japan)。就我所知此為台灣第一家抗體專業生物科技公司以自己的品牌行銷於日本市場。同時也介紹本公司將於今年四月份在美國San Diego參加世界級之實驗生物學大會(EB 2005)所要呈現的方案「目錄型抗體新產品開發互惠專案」與最新之英文版「創生產品與服務目錄」。

本期介紹本公司獨特之目錄型抗體標的相關之專題介紹：「癌的發生與轉移」，「腫瘤標記TEMs-抗癌研發之新標的物」，相信許多研究癌症及腫瘤轉移的科學家一定會對這些專題感興趣。

另外也介紹好用之研發技術與工具「Peptide Array技術之應用」與「Phage display 技術之應用」，相信許多從事生命科學研究之讀者一定樂於瞭解這些科技發展現況。

「Genesis News」後續的推出將朝「科學新知分享」，「國際生技產業間的互動」與「台灣優秀科學家及其研究成果分享」等方向努力。同時也歡迎讀者投稿共襄盛舉。創生希望藉此Genesis News之平台創造台灣學術界與業界間的互動互惠之合作的機會，提升彼此的研發能量與產出。

期待您持續給予鼓勵與建議，創生一定會努力與您共創新猷。

發行人

黃仁斌



封面故事 太魯閣之神秘谷步道 長度：4.4公里，單程步行約二小時

夏季最受歡迎的親水路線當屬神秘谷步道了，神秘谷是立霧溪第一條支流砂卡礑溪中下游溪谷的總稱，步道全程都是沿著砂卡礑溪左岸的溪畔行走，由於大部分是沿用早年台灣電力公司在興建發電廠輸水管理與攔砂壩時闢建的施工道路，因此平坦易行。步行神秘谷步道，除了欣賞沿途美麗的大理石峽谷與清澈迷人的溪潭外，步道前半段大都是開鑿在峭壁下的明隧道，也很有特色。途中共有檢查哨舊址、攔砂壩與三間屋等據點。其中，檢查哨舊址原有五間原住民住家，又稱五間屋，但是目前與三間屋一樣都已成了廢墟。

前往神秘谷步道，原本都是從太魯閣峽谷的收費站旁小徑走下立霧溪，涉水過溪後，從砂卡礑溪與立霧溪合流口接上步道山徑。自從中橫公路改建工程在砂卡礑溪溪口建隧道與新橋後，現在前往神秘谷可直接從谷口橫過砂卡礑溪接步道。

資料來源

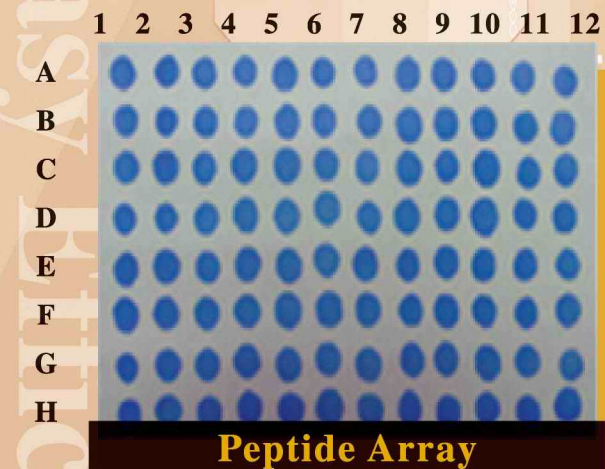
封面底圖：台灣影像圖庫網 <http://www.imagetaiwan.com.tw>

文字介紹：WCN世界之旅網 <http://www.wcn.com.tw>

目錄 CONTENTS

雙贏策略	封面內頁
編者的話	01
目 錄	02
Peptide Array廣告	03
專題介紹－癌的發生與轉移	04
腫瘤標記TEMs-抗癌研發的新標的	10
訂製型抗體廣告	12
兔子單株抗體廣告	13
技術放大鏡	
Peptide Array 技術之應用	14
噬菌體呈現胜肽庫篩選服務	16
2005日本國際生技展介紹	20
8-OH dG廣告	27
創生產品目錄	28
訂 單	37
創生四週年產品促銷方案	40
目錄型抗體開發互惠專案英文版	封底內頁

胜肽矩陣 (Peptide Array) 後基因體時代的新利器



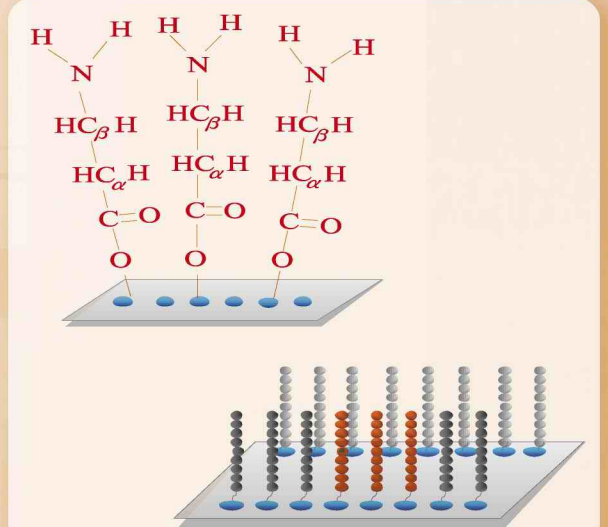
使用方式與 Western Blotting 相同！

- Membrane 可重複使用！
- 贈送 Regeneration Buffer！
- 規格：24點、48點、72點、96點
- 應用於：
 - ▶ Epitope mapping
 - ▶ Protein-protein interaction
 - ▶ Enzyme-substrate interaction
 - ▶ Drug selection

胜肽矩陣(Peptide Array)是以一張纖維素薄膜(cellulose membrane)當作固相支持物，在其上可以同步合成96條不同序列的胜肽(peptide)；相較於一般的胜肽合成，採用胜肽矩陣為工具，可以減少實驗分析所需花費的時間和成本。根據近十年的研究報告，胜肽矩陣是進行抗原決定位分析(epitope mapping)的有效工具，尤其適合應用在B細胞抗原決定位分析(B-cell epitope mapping) 與 T細胞抗原決定位分析(T-cell epitope mapping)。抗原決定位分析(epitope mapping)已成為疫苗發展與自體免疫疾病診斷與治療的最佳途徑。

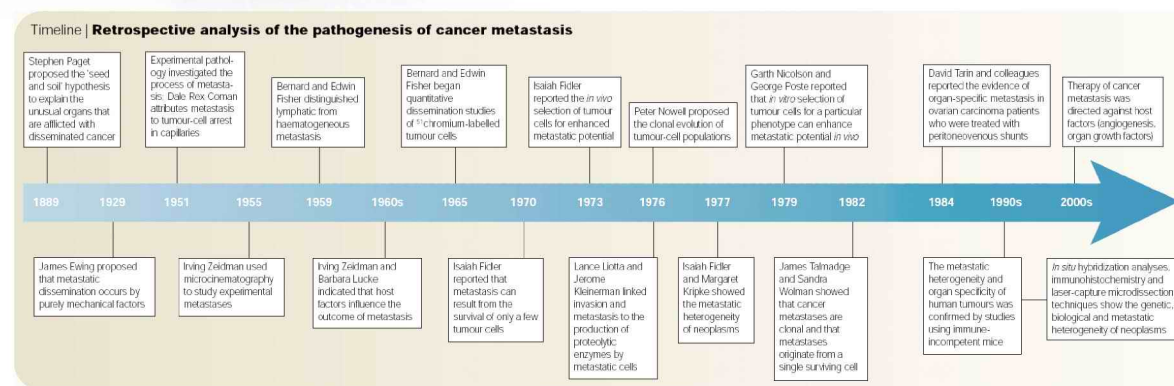
在蛋白質交互作用(protein-protein interaction)方面，一般常用酵母菌雙雜交系統(yeast-two-hybrid)找尋功能配對的蛋白質，這個方法往往耗費太多時間，同時常有高偽陽性的問題；胜肽矩陣可以直接針對研究者有興趣的蛋白，在薄膜(membrane)上大量合成胜肽，不但可以迅速找到有反應的蛋白質，還可以進一步針對發生反應的胺基酸(amino acid)進行研究。

胜肽矩陣也常被應用在磷酸激酶(kinase)或蛋白酶(protease)的活性研究上；以磷酸激酶為例，胜肽矩陣可以迅速定位出被磷酸激酶磷酸化的胺基酸序列。創生生物科技提供胜肽相關領域一系列的服務，包括抗原設計等，幫助您更有效率的進行抗原決定位製圖實驗與研究。



鑽石恆久遠，一顆永流傳？ 癌的發生與轉移

作者 邱怡芳
創生生物科技, Genesis Biotech Inc., 之研究開發部抗體組副研究員



科學家一直以來研究癌轉移機制，直到近期我們有更深一步的認識。

Stephan Paget's 在西元1889提出"seed and soil"「種子與土壤」的理論，也就是說腫瘤細胞(種子)需要在特定、適當的寄主環境(土壤)支持其生長及轉移。癌細胞轉移的發生和促進其成長、生存、血管新生、侵襲和轉移因子有關。

癌轉移(metastasis)是指癌細胞由原始腫瘤處擴散至遠端其他的器官、組織，不斷的生長，而這正是癌症令人髮指的特點。

大部分導致罹癌病人死亡的原因是由於

癌轉移造成的。

主要造成癌症治療的困難是在於腫瘤細胞的異質性(heterogeneity)和轉移(metastasis)。一個癌腫瘤其實是由許多不同的細胞所組成的，經由不同的各種基因突變、重組、增減造就細胞彼此的不同(異質性)，所以即使有外在的干擾，總會有殘存的細胞留下，繼續生長。經由入侵，透過血管、淋巴的循環，原始腫瘤的癌細胞會至遠端不同的組織器官繼續生長(metastasis)。

轉移的發生

癌轉移是由一連串相關的步驟組成，每一步驟影響著整個過程的進行，這些與

Table 1 | Regulation of metastasis

Cell type	Facilitation of metastasis	Inhibition of metastasis
Tumour cells	Production of growth factors and their receptors Production of angiogenic factors Motility, invasiveness Aggregation, deformability Specific cell-surface receptors and adhesion molecules	Antigenicity Inhibitors of angiogenesis Cohesion (E-cadherin) Tissue inhibitors of proteolytic enzymes
Host cells	Paracrine and endocrine growth factors Neovascularization Platelets and their products Immune cells and their products	Tissue barriers Blood turbulence, endothelial cells Tissue inhibitors of proteolytic enzymes Antiproliferative factors Inhibitors of angiogenesis

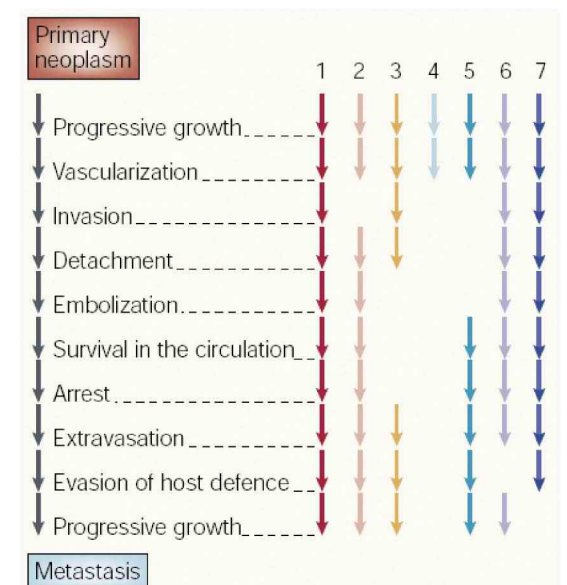
腫瘤細胞的特性及寄主的生理反應息息相關。

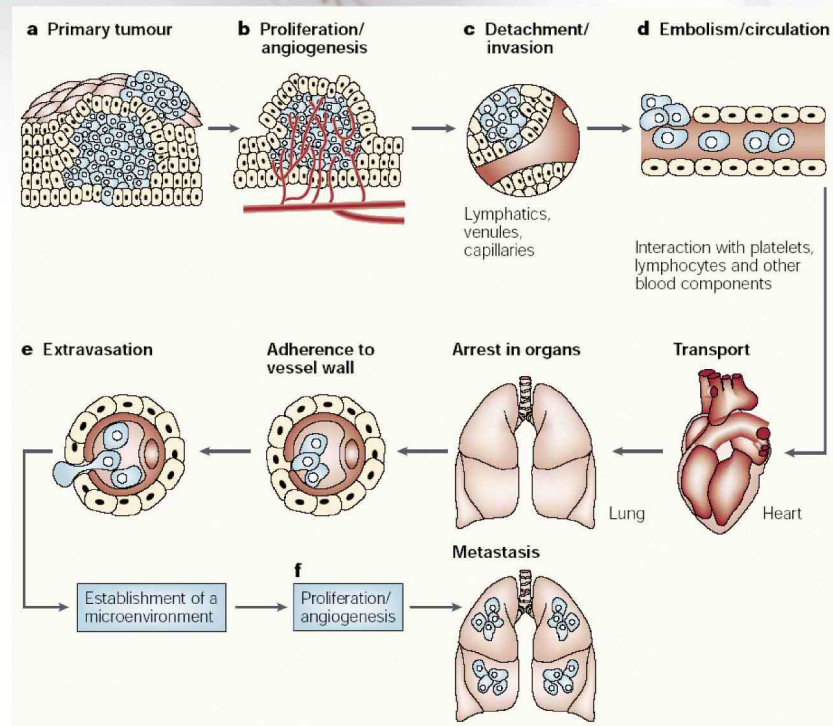
DNA、RNA或蛋白質暫時的或永久的改變影響著癌細胞轉移(箭頭)。

大部分癌細胞無法進行轉移或轉移失敗是因為圖中一至多個步驟的缺乏或失敗。具有轉移能力的癌細胞(1)必須進行多種的任務。

而癌轉移可經由不同階段進行阻擋，包括侵略(invasion)或是循環系統中的增生、存活(2,3)；或是多重的缺失抑制轉移(4,5)。其它可能為癌細胞對於免疫系統的攻擊較為脆弱(7)，或是不能在最後轉移的組織、器官生長。

在學術及醫學領域，可利用這樣的方式來探討、應用在癌症的研究及治療上，發展出藥物、抑制劑或是腫瘤標記。





主要轉移形成的步驟：

- 細胞轉形和腫瘤的生長，透過簡單的擴散作用提供腫瘤生長所需的營養。
- 大量的血管新生(angiogenesis)，合成、分泌血管新生因子由周圍的宿主細胞建立微血管網路。
- 透過各種機制局部的侵入宿主的基質(stroma)。壁薄的血管或淋巴通常是腫瘤細胞穿透的地方，而進入循環系統。
- 腫瘤細胞的分離、栓塞或聚集。大部分循環的腫瘤細胞一開始會快速的被

摧毀直到存活為止，它們會附著在遠端器官或組織的微血管內皮細胞。

e.外滲(extravasation)的發生。和侵入(invasion)的機制相似。

f.在器官實質(parenchyma)內部增生，完成轉移。

為了持續的生長，微小的轉移需要血管網路(angiogenesis)和破壞宿主的防禦系統，然後侵入血管進入循環，進行另一次的轉移，成為惡性腫瘤。

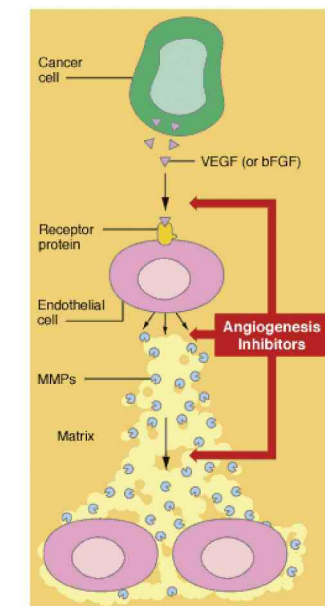
癌細胞的增生和轉移都需要新生血管(angiogenesis)形成血管網路來支持其生長、供給營養。目前與活化血管新生的相關因子如下：

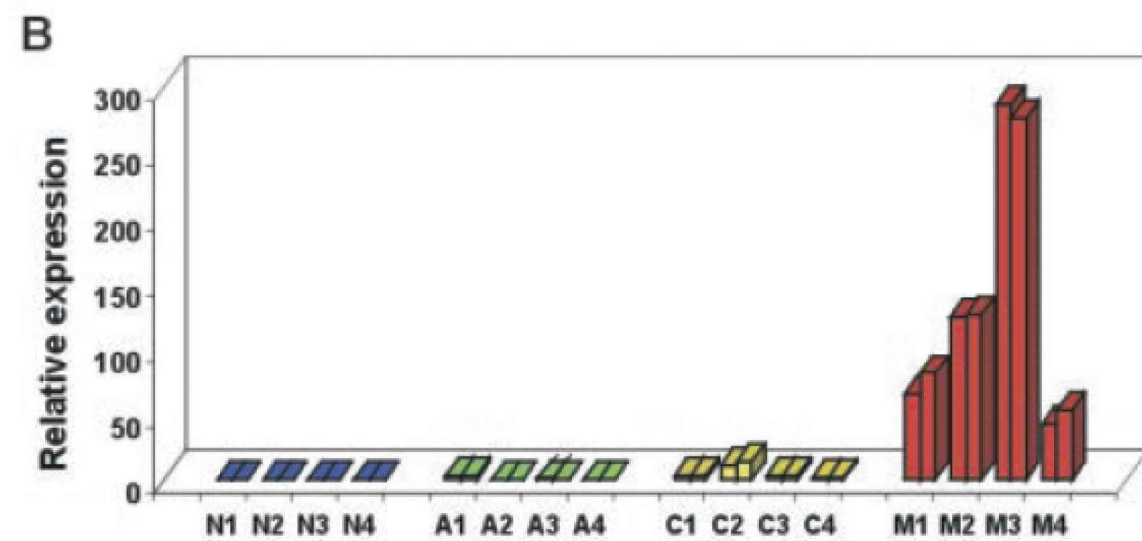
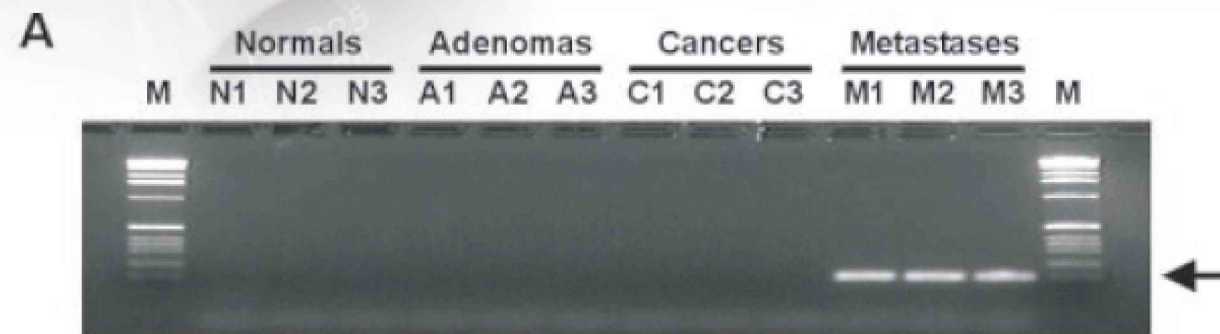
Some Naturally Occurring Activators of Angiogenesis	
Proteins	
■ Acidic fibroblast growth factor	
■ Angiogenin	
■ Basic fibroblast growth factor (bFGF)	
■ Epidermal growth factor	
■ Granulocyte colony-stimulating factor	
■ Hepatocyte growth factor	
■ Interleukin 8	
■ Placental growth factor	
■ Platelet-derived endothelial growth factor	
■ Scatter factor	
■ Transforming growth factor alpha	
■ Tumor necrosis factor alpha	
■ Vascular endothelial growth factor (VEGF)	
Small Molecules	
■ Adenosine	
■ 1-Butyryl glycerol	
■ Nicotinamide	
■ Prostaglandins E1 and E2	

在癌症治療及研究機制上，透過抑制子的作用便能阻礙腫瘤生成所需養分的供給以及轉移至新的器官所需的養分，並應用在醫學及學術研究領域，而目前血管新生的抑制子(inhibitors)有：

Angiogenesis Inhibitors	
Proteins	
■ Angiostatin	
■ Endostatin	
■ Interferons	
■ Platelet factor 4	
■ Prolactin 16Kd fragment	
■ Thrombospondin	
■ TIMP-1 (tissue inhibitor of metalloproteinase-1)	
■ TIMP-2 (tissue inhibitor of metalloproteinase-2)	
■ TIMP-3 (tissue inhibitor of metalloproteinase-3)	

其作用機制如下：





SAGE Tag	Normal 1	Normal 2	Cancer 1	Cancer 2	Metastasis	Description
TAGGTCAGGA	0	0	0	0	12	Protein tyrosine phosphatase type IVA (PRL-3)
TGATTGGTTT	0	0	0	0	11	cDNA: FLJ23603
GGAATATGCA	0	0	0	1	18	LOC54675: hypothetical protein
AATCTTGTTT	0	0	0	0	9	Hypothetical gene ZD52F10
GTCTTCTTAA	0	0	1	0	16	DNAJ domain-containing

事實上，對於癌症如何開始，科學界已經有相當的認識；但是對於癌症如何轉移，是否由於部分基因啟動或失去所造成、是否與細胞內的訊息傳導有關。這些分子層次的機制，至今仍然不甚了解。翰霍普金斯醫學院的 Kenneth Kinzler, Bert Vogelstein 等幾位科學家們，爲了進一步認識癌轉移的分子層次，利用SAGE的方式，他們廣泛地比較轉移的、原生的大腸直腸癌和正常的大腸直腸上皮細胞的基因表現。在鑑別的基因當中，找到數個在轉移直腸癌細胞中高度表現的基因，其中PRL-3

(protein tyrosine phosphatase) 酵素特別的引人注目。

雖然PRL-3如何促進癌細胞轉移仍然不清楚，但是這個發現依然相當受到重視。因爲這可能開創了一個新的起點，使科學家能夠進一步來研究癌細胞如何轉移，以及這個轉移過程的分子生物學及遺傳上的機制。未來的貢獻不只是有助於新藥開發，更提供一個分子標記來診斷臨床上的癌症轉移能力。

參考資料

1. Isaiah J. Fidler, *The pathogenesis of cancer metastasis: the 'seed and soil' hypothesis revisited* NATURE REVIEWS CANCER VOLUME 3 JUNE 2003
2. S. Saha, A. Bardelli, P. Buckhaults, V. E. Velculescu, C. Rago, B. St. Croix, K. E. Romans, M. Choti, C. Lengauer, K. W. K., and B. Vogelstein, *A Phosphatase Associated with Metastasis of Colorectal Cancer.* SCIENCE VOL 294 9 NOVEMBER 2001 1343
3. http://www.sciscape.org/news_detail.php?news_id=537
4. <http://rex.nci.nih.gov/behindthenews/uangio/uangiocontents.htm>

腫瘤標記TEMs -抗癌研發的新標的

作者 李志潔
創生生物科技, Genesis Biotech Inc., 研究開發部抗體組助理研究員

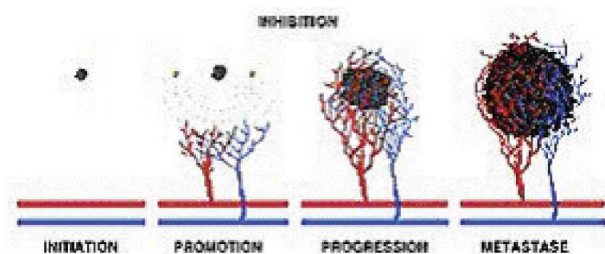
癌症已經連續23年位居國內十大死因之冠，也是美國的第二大死因，目前癌症的治療多是以外科手術或進行化學治療，前者會有復發的可能，後者又有可能會影響正常細胞的生長。

腫瘤標記常被應用於治療癌症的研究，其分類，主要有病人正常組織受傷與反應的產物、細胞轉化或分化代謝時的產物、異常分化生產的物質、癌胚抗原、突變的異常基因、致癌基因的產物、致癌病毒的存在、多套染色體異常、對藥物敏感與抗性的改變，指的是相當大群卻都不一樣的東西，其共同點是只會出現在罹患癌症的病人身上。TEMs (tumor endothelial markers)即是一種和腫瘤血管新生有關的腫瘤標記，血管新生對腫瘤的生長、擴張及轉移都有相當大的影響。

血管新生(angiogenesis)的現象原本是正常的生理機制，主要出現在胚胎發生、月經、或是傷口的癒合，這時期的血管新生是受到控制且短時間存在的；但發生在腫瘤上的血管新生，將有助於腫瘤細胞的增殖(hyperphasia)到腫瘤的形成(neoplasia)，也

有可能造成癌細胞向人體擴散的影響，而導致轉移(metastasis)的結果。

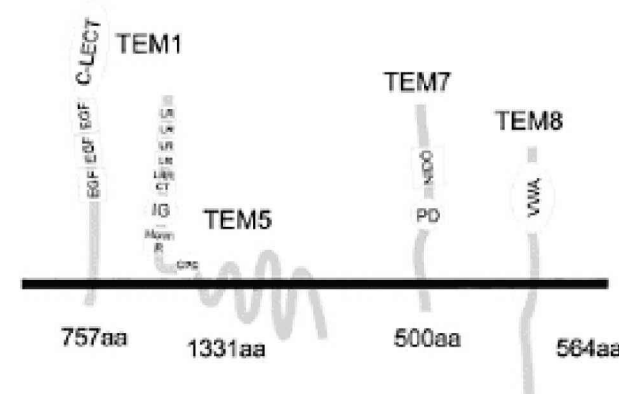
當腫瘤只有0.2~0.3公分的大小時，是靠著滲透作用(diffusion)由外界吸收養分，但生長超過這個大小後就必須藉由血管的新生來獲的養分，且腫瘤細胞也必須先形成新的血管，才能夠進入血液循環系統，進而轉移到其他的器官，並在其他器官產生新的血管，而造成癌症的轉移。



組成血管的內皮細胞是腫瘤成長的必要成分，當腫瘤快速生長的過程中，需要誘導周圍血管產生新的血管進入腫瘤內部，以提供腫瘤更多的養分，並帶走更多的代謝產物，以維持腫瘤的發育。

有學者利用收集腫瘤組織，分離其細

胞，再分離出腫瘤內的血管內皮細胞，抽取其RNA後利用序列性基因表現分析(serial analysis of gene expression, SAGE)，發現腫瘤的血管內皮細胞具有特殊的標記(tumor endothelial markers, TEMs)。TEM1、5、7及8都確定會表現在腫瘤的血管上，其中TEM1、5、8和細胞的發育有關，且在胚胎階段會大量的表現，到達成年階段則完全不會表現，而TEM7則是會在人類的腫瘤中大量表現，在小鼠的腫瘤則完全不會表現。



創生研發團隊目前已針對腫瘤內皮血管標記(TEMs)這個項目，設計許多的合成胜月太片段(synthetic peptide)並表現出重組蛋白(recombinant protein)，並以穩定且成熟

的抗體生產技術平台自行研發多種特定的TEMs目錄型抗體，可以讓客戶做多種產品的選擇，提供進一步新的抗癌機制研究及試驗，現階段已推出的有下列幾項產品：

Anti-TEM1 Rabbit pAb	GB-30119
Anti-TEM2 Rabbit pAb	GB-30131
Anti-TEM3 Rabbit pAb	GB-30132
Anti-TEM4 Rabbit pAb	GB-30133
Anti-TEM5 Rabbit pAb	GB-30028
Anti-TEM5 Rabbit pAb	GB-30088
Anti-TEM8 Rabbit pAb	GB-10344
Anti-TEM8 Rabbit pAb	GB-10009
Anti-TEM8 Rabbit pAb	GB-10010
Anti-TEM8 Rabbit pAb	GB-30021

參考資料：

Eleanor B. Carson-Walter, D. Neil Watkins, et al. Cell surface tumor endothelial markers are conserved in mice and humans. Cancer research 61:6649-6655, 2001.

Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, et al. Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 350:2335-42, 2004.

Custom Antibody Service

- ☆ *Antigenic Epitope Analysis*
- ☆ *Epitope-Specific Antibody Purification*
- ☆ *Less Immunogen is Required*
- ☆ *Get High Titer of Antibody within 1.5 months*

High Quality !
Low Price !



Polyclonal Antibody

Antigen source	Protocol length (Days)	Ag required	Immunization route	We Provide	Animal
Customer Provided Antigen	45	1500 μ g	Subcutaneous	12 ml Antisera	3 Rats
	45	1500 μ g	Subcutaneous	1.5 ml Antisera	3 Mice
	45	2.5 mg	Subcutaneous	40 ml Antisera	1 Rabbit
	40		Intraspleen	40 ml Antisera	1 Rabbit
Peptide Synthesis	80		Subcutaneous	40 ml Antisera	1 Rabbit
	70		Intraspleen	40 ml Antisera	1 Rabbit

Monoclonal Antibody

Antigen source	Protocol length (Days)	We Provide	Animal
Customer Provided Antigen	90 - 150	1~3 Hybridoma Clones 300 μ l Polyclonal antisera	3 Mice
	120 - 180	1~3 Hybridoma Clones 30 ml Polyclonal antisera	1 Rabbit
Peptide Synthesis	170	1~3 Hybridoma Clones 300 μ l Polyclonal antisera	3 Mice
	170	1~3 Hybridoma Clones 30 ml Polyclonal antisera	1 Rabbit

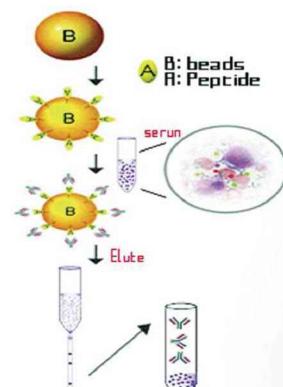
Antibody Purification

※ Epitope-Specific Antibody Purification

※ Protein A Purification

Relative Services :

- ◆ Epitope Prediction & Antigen Design
- ◆ Ascites Production
- ◆ Peptide Array for Epitope Mapping



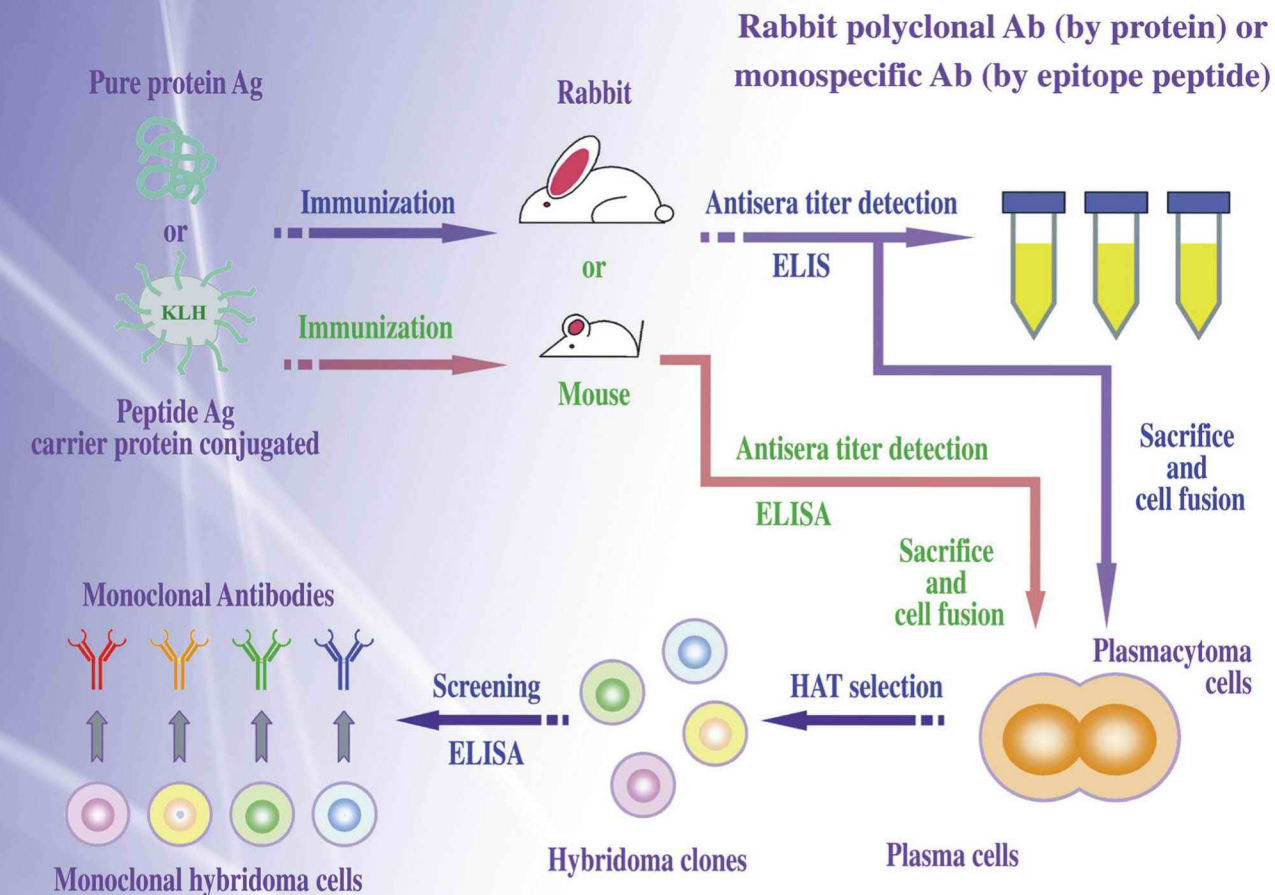
Genesis Biotech Inc.

2F-2, No. 131, Lane 235, Bao-Chiao Rd., Hsintien, Taipei Hsien, Taiwan
TEL : 886-2-8919-1730 FAX : 886-2-8919-1725

Epitope-Specific Antibody Purification

E-mail : info@genesishbio.com.tw
Website : <http://www.genesishbio.com.tw>

Rabbit Monoclonal Antibody



Advantages of our rabbit hybridoma technology:

- ✓ Only ≥ 20 a.a. sequential peptide is immunogenic in this system (without carrier protein conjugated, low background)
- ✓ Rabbit has HIGHER immune response than mouse in some conserved proteins
- ✓ Dual antibodies (pAb and mAb) are obtained in one project
- ✓ Easier to get more SPECIFIC and more SENSITIVE antibodies

Rabbit mAb-Hybridoma Package	✓ 30 ml rabbit polyclonal antisera ✓ 1~3 rabbit mAb hybridoma clones
Mouse mAb-Hybridoma Package	✓ 0.3 ml mouse polyclonal antisera ✓ 1~3 mouse mAb hybridoma clones

Relative Services :

- Epitope Prediction & Antigen Design
- Ascites Production
- Monoclonal Antibody Purification (by Protein A)



Genesis Biotech Inc.

2F-2, No. 131, Lane 235, Bao-Chiao Rd., Hsintien, Taipei Hsien, Taiwan
TEL : 886-2-8919-1730 FAX : 886-2-8919-1725

E-mail : info@genesishbio.com.tw
Website : <http://www.genesishbio.com.tw>

Peptide Array技術之運用

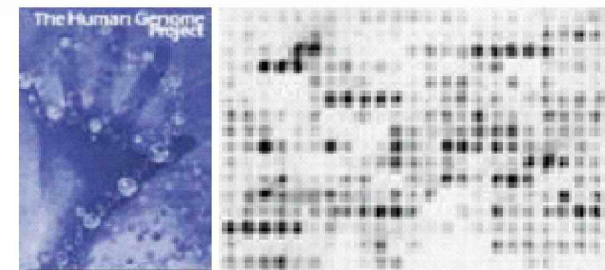
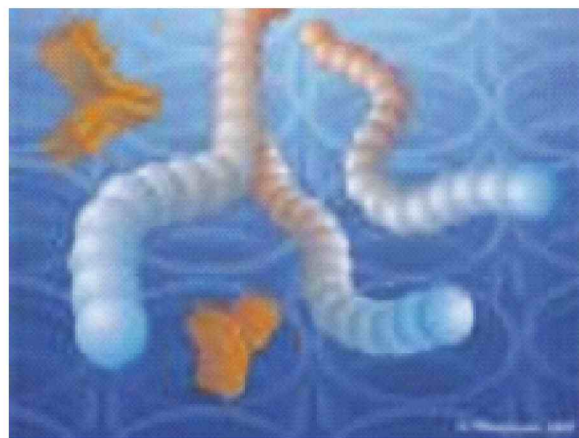
作者 黃尹柔
創生生物科技, Genesis Biotech Inc., 行銷業務部專員

2000年6月，由美、英、法、日和中國科學家合作進行的人類基因組計畫(Human Genome Project)，發表了人類基因定序的進展報告，其中百分之97已經完成定序，而之中的百分之85也已重組連接完成。自此開始，學術界致力於找尋功能性基因，產業界也開始吹起生物晶片的熱潮，如DNA array, micro-array，到目前最熱門的protein array, peptide array，科學家一致追求的目標都是講求高效率的篩選技術平台(High-throughput screening platform)，而array的共同優勢就是可以在很短的時間內，同時篩選非常大量的sample。在目前以蛋白質體學為導向的研究中，protein-protein interaction是能幫助科學家找尋例如疾病致病原因或基因缺陷的重要方法之一，peptide array可以利用合成短鍊peptide序列系統性地篩選相關聯的蛋白質片段。

在1992年左右，Ronald Frank就在Tetrahedron學術期刊中發表一篇peptide array的合成方法與在抗體結合方面應用的研究報告，名為：Spot-Synthesis: An Easy

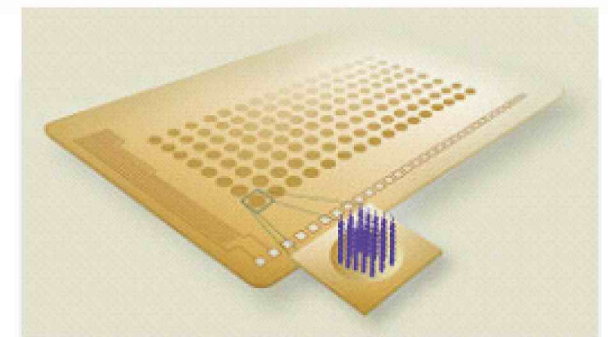
Technique for the Positionally Addressable, Parallel Chemical Synthesis on a Membrane Support.

在 peptide array的應用方面，在1995年Wolfram Martens與 Ronald Frank合作發表於Veterinary Microbiology Vol. 44 學術期刊中證明 peptide array 可用來定義單株抗體的抗原決定位 (Spot synthesis of overlapping peptides on paper membrane supports enables the identification of linear monoclonal antibody binding determinants on morbillivirus phosphoproteins)。其他方



面如：B-cell epitope and paratope mapping, protein-protein interaction, Enzyme-substrate recognition, T-cell epitope mapping等，也都是可以利用 peptide array 作為研究工具的應用。

現今全世界發展peptide array的國家有：美國 (Sigma-Genosys, Helix BioPharma Corp)，德國 (Jerini)，荷蘭(Pepscan)，及台灣(Genesis Biotech Inc., 創生)等等。各家提供的規格以及製程都有所不同，在市場上的區隔也不同，以Jerini的array來說，通常一張membrane含有上千點的peptides，跟創生提供的規格：一張membrane 24點peptides到96點peptides，研究者可依照研究需要，研究預算與售價等觀點，選擇不同廠牌的产品服務。



Reference

1. www.c-science.com
2. www.ncku.edu.tw/~cbst/genome.htm
3. www.genesisbio.com.tw
4. Ronald Frank.(1992) Spot-Synthesis: An Easy Technique for the Positionally Addressable, Parallel Chemical Synthesis on a Membrane Support. Tetrahedron Vol. 48, No. 42, p9217-9232
5. Wolfram Martens, Irene Greiser-Wilke, Tim C. Harder, Kurt Dittmar, Ronald Frank, Claes Orvell, Volker Moenning, Bernd Liess. (1995) Spot synthesis of overlapping peptides on paper membrane supports enables the identification of linear monoclonal antibody binding determinants on morbillivirus phosphoproteins. Veterinary Microbiology 44. p289-298

尋找你的"Mol." Right ! 噬菌體呈現胜肽庫篩選服務

Phage Display Peptide Library Screening

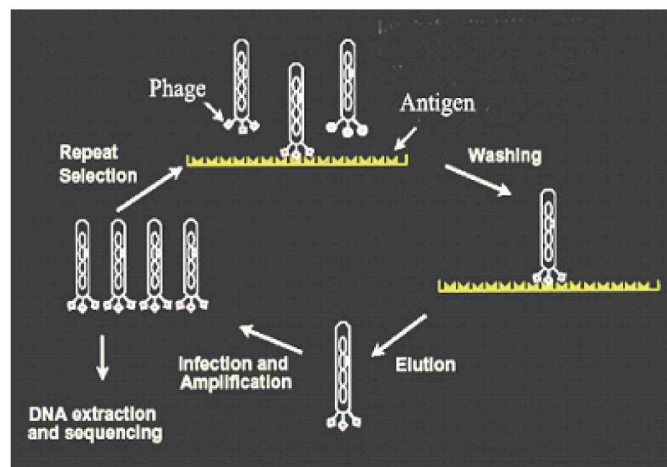
作者 林舒敏
創生生物科技, Genesis Biotech Inc., 行銷業務部專員

傳統的生化實驗要探索兩個分子之間的作用關係，最常使用的是酵母菌雙雜和系統，接著又需要靠不同片段的構築去鑑定關鍵的結合位置，一整個實驗做下來不但耗時費工，而且花費的成本也相當驚人，難道要研究分子之間交互作用真的這麼辛苦嗎？你的真命天子

("Mol. Right")到底在哪裡呢？

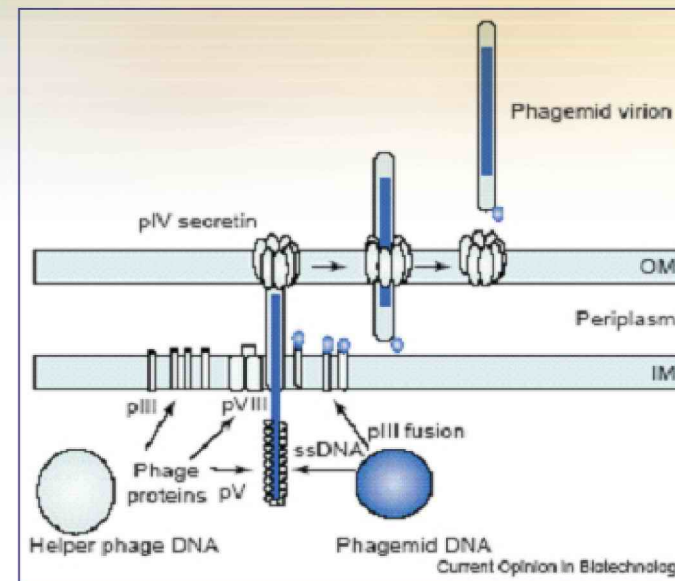
噬菌體呈現技術可以將重組抗體和胜肽表現在噬菌體表面，經過幾次探針的篩選，有相互作用的分子就會被分離出來，未附著的噬菌體分子則被洗掉，剩下有專一性結合的才會被沖提下來感染大腸桿菌，藉此複製與放大DNA片段(圖一)，再由核酸定序及結合測試鑑定。由於噬菌體胜肽庫可以有很高的變異度，也可以針對特殊的組織或物種製作cDNA庫表現胜肽，近十年來常被用來尋找抗原決定位點或應用於藥物篩選及傳送。到了二十一

世紀初，基因解碼完成後，更可擴展到研究蛋白質之間、蛋白質與DNA間作用甚至製造抗體等，成為應用性極高的技術平台。



圖一：噬菌體呈現技術流程圖

噬菌體表現技術，最早是由G. Smith於1985年提出，使用M13、fd和f1這類大腸桿菌噬菌體，表達蛋白或胜肽融合到其中一個外殼蛋白。利用這些外殼蛋白將外來胜肽表現在噬菌體表面，透過次要外殼蛋白(pIII)可表現出3~5個拷貝數，或主要外殼



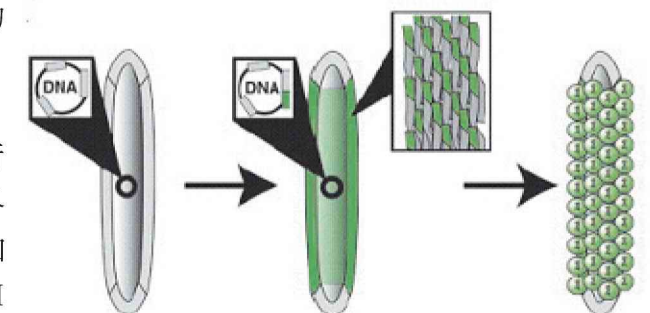
圖一：噬菌體呈現技術流程圖

蛋白(pVIII)，表現量更可高達3,000個拷貝數。經過改良後，目前可將DNA轉殖到噬菌體載體，再送入噬菌體中將我們有興趣的蛋白或胜肽表現在噬菌體外殼。

此外利用協助噬菌體(helper phage)進行共同感染(圖二)，可提高噬菌體表現出外來蛋白的拷貝數並藉著調控外套蛋白pIII和其他外套組成蛋白來控制基因表現量。pIII蛋白是由三個區域所構成N1、N2及CT，N1區域和感染力有關，是最主要的一個區域。N2是和F-pilus及一些增進感染力的特殊辨識有關。CT是外套的一部份，主要和噬菌體的型態發生有關。於是Duenas和Borrebaeck便利用外套蛋白結構調控的技術選擇性噬菌體感染(selectively infective phage、SIP)，將抗卵清溶菌 anti-hen-egg

white lysozyme (HEL) 抗體片段表現噬菌體外套蛋白上，此噬菌體的pIII蛋白缺少了N1區域，結果發現噬菌體失去了感染力，但若給予表面上表現出HEL-N1融合蛋白時，此蛋白具有和抗HEL抗體片段相結合的能力，當兩種蛋白之間互相結合之後，噬菌體的感染力回復了，利用此方式可以提高蛋白表現量(圖三)。選擇性噬菌體感染的優點，第一是此方式在進行純化步驟時速度較快，第二就是此法可以藉由修飾不同的外套蛋白來使噬菌體表面表現出多種的外來蛋白，節省實驗時間。

以下將舉幾種噬菌體呈現胜肽庫篩選的應用實例來探討此技術的適用範圍。

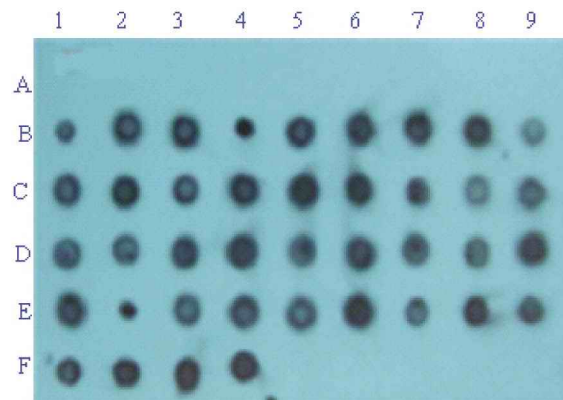


圖三：融合蛋白表現至噬菌體表面

噬菌體呈現技術之應用

抗原決定位篩選可利用表現在噬菌體外的直鍊狀胜肽，篩選出與抗體作用區域的包括不連續性位點，無論單、多株抗體都有相關的應用。例如B型肝炎病毒的表面外套抗原，正是經由此法篩選患者

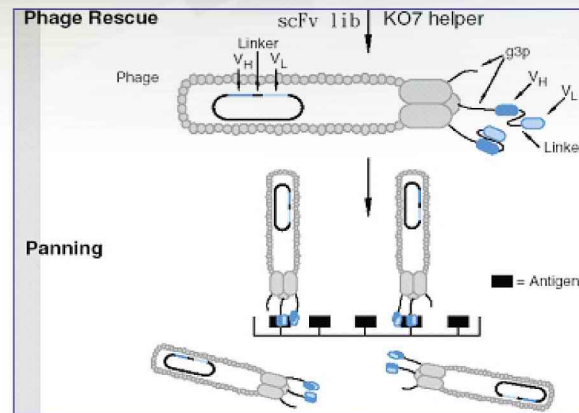
血清所找到，此外，類風濕性關節炎、多發性硬化症、血小板減少性紫斑等疾病，也已經藉由噬菌體勝肽庫篩選的方法，檢測病患的血清或體液，找到了疾病專一性的抗體結合位點，可用來發展診斷或預防試劑。因噬菌體可以直接將免疫原表現在外殼，找出有中和效果的位點，再篩選對免疫B/T細胞具專一性及部分專一性的位置，如在子宮頸癌的病患中，99.7%與乳突狀病毒感染相關，藉由上述方式可找到中和性抗體，成為靈敏度極高的篩檢方式，在國內登革熱的研究中，也有學術界先近以此法找出中和性抗體，可用於疫苗開發，診斷及治療的用途。



圖四：經過親和性吸附後的Dot plot驗證

抗體製備

抗體主要是由輕鍊以及重鍊所組成，表現這兩個區域之基因的變化性非常高，因此同一條的基因序列能做出成千上萬的抗體分子。McCafferty等人首先發展出利用



圖五：噬菌體呈現抗體示意圖

噬菌體呈現抗體技術，將抗體具有變異的區域(V_H/V_L)的部分，利用單鏈鍵結(single chain Fv, scFv)的方式將此片段聯結在噬菌體上，藉在噬菌體將抗體表現出來(圖五)，同時模擬抗體的主要結構和功能，產生了利用分生技術製造的體抗，不同的噬菌體抗體庫組成包括免疫性、非免疫性以及合成類，已經被利用在分離新的抗體及改善現存抗體對特定抗原的親合力，藉此提高抗體所表現出的活性及專一性。經由此法製備抗體所需的時間和金錢都比以往傳統免疫方式節省，且可以避免宿主動物本身的個體差異或是無法產生免疫反應之困擾。

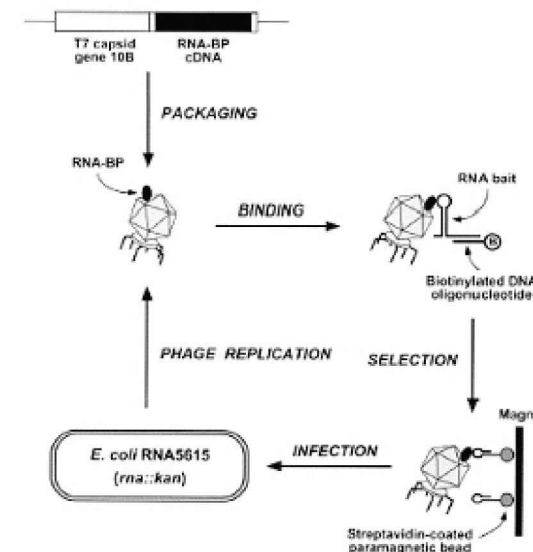
蛋白之間作用位置篩選

在許多細胞訊息傳遞的過程，都是靠複雜的蛋白質間交互作用所產生，甚至大到蛋白質複合體，小至離子或化學物。尤其是一些常見的構型包括Src同源之SH構型

(主要與脯氨酸含量高的勝肽作用)，及PDZ構型(一般與蛋白質C端作用)，都是與直鍊性小片段勝肽作用，因此噬菌體勝肽庫是非常適合的篩選工具，可找出最適合的接著點和單一配體，適用於研究特定的蛋白質作用機制，例如找到PDZ構型上多種與EVH構型(與刺激血管擴張之磷酸化蛋白VASP同源)結合的方式。除了找到相互作用的構型位置之外，配合上生物資訊工具，可以有效的做大量篩選，包含酵素與受質間作用等。

核酸與蛋白間作用位置篩選

噬菌體呈現方式也可用來尋找核酸與蛋白質間的作用關係，藉由噬菌體呈現出與DNA特殊結合之構型，如zinc-finger構型，由此可以篩選出目標DNA序列中與蛋白



圖六：RNA結合蛋白篩選方式

作用的位置，或是利用隨機構築的勝肽庫，找出可與DNA作用的新胺基酸序列。其中一個例子就是與DNA窄溝(minor groove)結合的細胞核間質蛋白SATB1，即為利用此法找出MAR構型，是DNA專一性辨認的位置。另外，與轉譯後修飾作用息息相關RNA結合蛋白，也成功的利用cDNA表現勝肽庫做為快速篩選的平台(圖六)。

噬菌體呈現技術雖是沿用已久的實驗方法，但在不斷的設計及改良後，可以適用的範圍及應用價值卻不斷提高，成為國際間研究蛋白質體學及基因體學之機構廣為使用的技術平台，國內的學者先進對研究工作的熱忱及投入是毋庸置疑，好工具更可令您的實驗更加快速，創生生物科技提供您噬菌體呈現勝肽庫篩選服務，助您找到實驗中的Molecular Right!

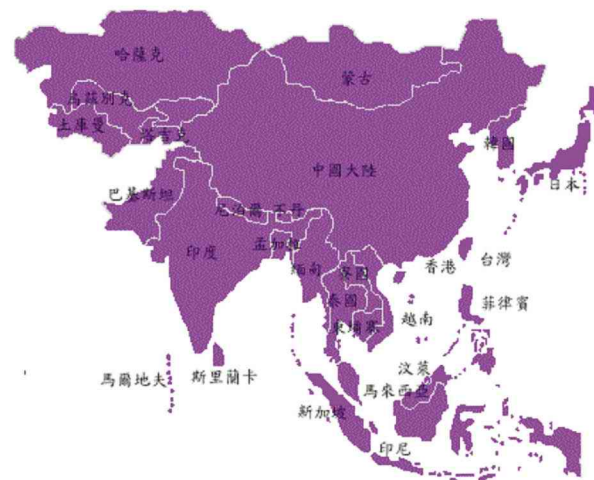
參考資料：

1. Danner, S., and Belasco, J., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 2001, 98 (23): 12954-12959
2. Li, M, *Nat. Biotechnol.*, 2000, 18:1251-1256
3. Birch-Machin, I., and Hannant, D., et al. *J. Virol, Methods.*, 2000, 88:89-104
4. An, P., and Shou, C., et al., *Int. j. Cancer*, 2004, 111:165-173
5. Smith, GP., and Petrenko, VA., et al., *Chem Rev.*, 1997, 97:391-410
6. Santamaria, H., and Gevorkian, G., et al., *Clin. Immunol.*, 2001, 101:296-302
7. Wu, HC, and Shaio, MF., et al., *J. Gen. Vir.*, 2003, 84:2771-2779
8. Jacobsson, K and Frykberg, L, et al., *Biol. Proced. Online.*, 2003, 5(1):123-135

創生生物科技之亞洲佈局

創生生物科技為拓展亞洲市場，除不斷參與國際間各大小展覽，瞭解市場並與當地生技公司交流，以拓展創生在國際間之知名度外；同時亦尋求專業形象良好之代理商，藉由當地市場經驗協助創生將產品推行至海外。

日本為全世界藥品第二大市場，在生物科技領域擁有亞洲最先進技術，初期創生將日本市場列為主要拓展目標之一，以下簡略介紹有關日本市場，創生之參展經驗及代理商、未來參展規劃。



一、第三屆日本國際生技展

3rd International Bio Expo Japan 2004年5月19~21日在東京Big Sight舉辦的「第3屆國際BIO EXPO」，包含展覽、專題演講與業界合作洽談會。

參展的機構或企業達400家以上，同時間地點並舉辦全亞洲最大醫藥展—「第十七屆日本國際醫藥品/化妝品/洗劑研究開發、製造技術國際展」，吸引了超過一萬五千名研究學者、相關從業人員參加此一年度盛會。

在中華民國對外貿易發展協會的帶領下，創生黃總經理率業務部同仁親自參展並發表演說，演講題目為「Advantages and applications of peptide array and rabbit hybridoma」，透過此一演說介紹創生之獨有技術平台與獨家產品，創生的研發能力獲得會場中許多國際間學者及生技業者的好評與肯定。



創生生物科技之展出攤位與參展同仁



本公司總經理會場留影



本公司總經理（左二）與蕭萬長（右）合影

二、日本代理商 Funakoshi Co., Ltd.

在2004年5月的「第三屆日本國際生技展」中，創生與日本當地之生命科學製品專業代理商Funakoshi公司開始接觸，該公司在日本創立超過五十年以上，產品項目



創生同仁與翻譯人員（右一）



創生黃總經理專題演講



創生生物科技同仁與遠東生技同仁

超過四萬五千種以上，年營業額數十億日幣。經過幾個月的接洽與評估，創生決定將本公司目錄型抗體的日本地區代理權委託Funakoshi銷售，以下為日本Funakoshi公司之基本資料：

公司名稱	フナコシ株式会社	Funakoshi Co., Ltd.
公司地址	〒113-0033 東京都文京区本郷 2-9-7	
電話號碼	03-5684-1611	
傳真號碼	03-5684-1632	
E - mail	info@funakoshi.co.jp	
URL	http://www.funakoshi.co.jp	
勝島倉庫地	〒140-0012 東京都品川区勝島 1-4-11	
創立時間	1923 年 (大正 12 年) 2 月 11 日	
董事長	船越 龍彌	
資本金	9,900 万円	
員工人數	111 名 (2004 年 6 月 現在)	
事業項目	生命科學研究用試薬と機器、体外診断薬等輸出入，製造及販売	

▲ 創生生物科技日本代理商 Funakoshi公司基本資料

Frontiers in Life Science

2004年12月15日号

今年も残すところ半月ばかりになりました。少し早いですが、フナコジからのクリスマスプレゼントが今号限りで届きます。

SIRT3 Fluorimetric Drug Discovery Kit

最新薬品を用いて SIRT3 の阻害剤の検出、および阻害物質のスクリーニングが出来るキットです。

SIRT3 は、ヒトでは 70 種類知られている sirtuin の一種で、不適切な酸化ストレスやタンパク質に結合する。生理的にあるとミトコンドリアの呼吸を抑制する働きを有しています。また、SIRT3 は、脂肪のエネルギー代謝に関与して来るとも考えられます。SIRT3 とナシチカチド化された p53 (K612 > 2nM) を含むことから、ミトコンドリア内呼吸を抑制するセンサーとして、またアポトーシスシグナルの調節因子として機能すると考えられています。

- 高活性 SIRT3 阻害剤とタンパク質が提供されています。
- 阻害剤としてアセチカチド化された p53 の Lysine 阻害剤の阻害活性がテスト出来ます。
- SIRT3 とナシチカチド化された p53 の Lysine 阻害剤とタンパク質 (約 300nM、阻害 400nM) を必要とします。
- 阻害剤との反応は 37℃ で 15 分間行います。
- 阻害物質のスクリーニング用の高感度、フナコジキットをご利用下さい。

SIRT3 の阻害物質特性

- 阻害剤としてアセチカチド化された p53 の Lysine 阻害剤の阻害活性がテスト出来ます。
- SIRT3 とナシチカチド化された p53 の Lysine 阻害剤とタンパク質 (約 300nM、阻害 400nM) を必要とします。
- 阻害剤との反応は 37℃ で 15 分間行います。
- 阻害物質のスクリーニング用の高感度、フナコジキットをご利用下さい。

品名	内容	価格 (円)
SIRT3 Fluorimetric Drug Discovery Kit	12 x 100 μl	1,800 / 18,000
SIRT3 Fluorimetric Drug Discovery Kit	12 x 100 μl	1,800 / 18,000
SIRT3 Fluorimetric Drug Discovery Kit	12 x 100 μl	1,800 / 18,000
SIRT3 Fluorimetric Drug Discovery Kit	12 x 100 μl	1,800 / 18,000
SIRT3 Fluorimetric Drug Discovery Kit	12 x 100 μl	1,800 / 18,000
SIRT3 Fluorimetric Drug Discovery Kit	12 x 100 μl	1,800 / 18,000
SIRT3 Fluorimetric Drug Discovery Kit	12 x 100 μl	1,800 / 18,000
SIRT3 Fluorimetric Drug Discovery Kit	12 x 100 μl	1,800 / 18,000
SIRT3 Fluorimetric Drug Discovery Kit	12 x 100 μl	1,800 / 18,000
SIRT3 Fluorimetric Drug Discovery Kit	12 x 100 μl	1,800 / 18,000

ライフサイエンス研究用試薬と機器
フナコジ株式会社

24

Novus Biotech 社では、癌やウイルス DNA、細菌、ウイルスに対する抗体は、および自然免疫の調節因子抗体を提供しています。

抗体は様々な用途に使用できます。高純度抗体を供給します。

SARS 阻害剤

品名	内容	価格 (円)
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Poly	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Mono	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000

病原性細菌抗体

品名	内容	価格 (円)
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Poly	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Mono	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000

SARS 阻害剤

品名	内容	価格 (円)
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Poly	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Mono	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000

SARS 阻害剤

品名	内容	価格 (円)
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Poly	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Mono	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000

SARS 阻害剤

品名	内容	価格 (円)
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Poly	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Mono	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000

SARS 阻害剤

品名	内容	価格 (円)
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Poly	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Mono	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000

SARS 阻害剤

品名	内容	価格 (円)
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Poly	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Mono	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000

SARS 阻害剤

品名	内容	価格 (円)
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Poly	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Mono	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000

Novus Biotech 社では、癌やウイルス DNA、細菌、ウイルスに対する抗体は、および自然免疫の調節因子抗体を提供しています。

抗体は様々な用途に使用できます。高純度抗体を供給します。

SARS 阻害剤

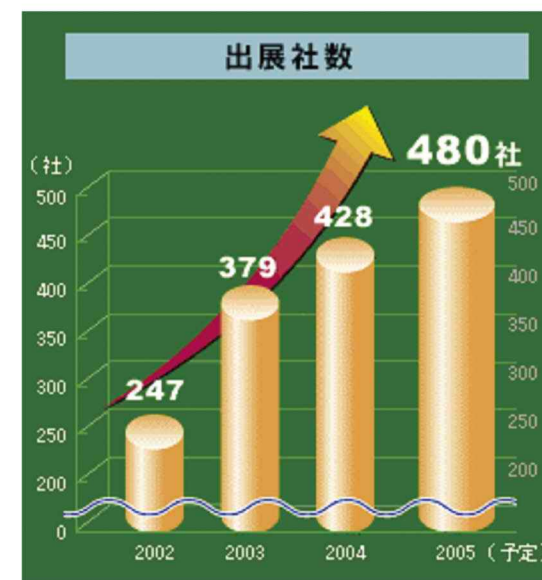
品名	内容	価格 (円)
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS) - Poly	200 μl / 2,000	200 μl / 2,000
Novus SARS Virus Inactivated Protein (SARS)		

▲ Funakoshi公司不定期推出之產品專刊介紹代理創生生物科技的目錄型抗體

三、第四屆日本國際生技展

4th International Bio Expo Japan

2005年5月18～20日在東京Big Sight舉辦的「第4屆國際BIO EXPO」，包含展覽、



專題演講與業界合作洽談會，預計將有來自全球超過15個國家與100多家日本生技公司與研究機構參與展覽，提供業界人士國際間交流的機會。

參展的機構或企業達過去最多的480家（如右圖），同時間地點並舉辦全亞洲最大醫藥展-「第十八屆日本國際醫藥品/化妝品/洗劑 研究開發、製造技術國際展」，預計吸引超過一萬五千名研究學者、相關從業人員參加此一年度盛會。

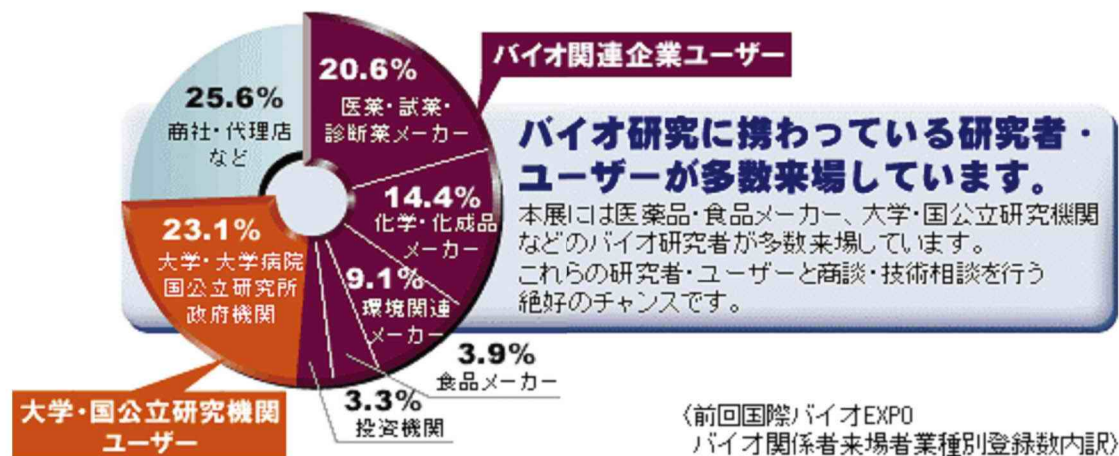
此一展覽另一大特色是參加對象除了一般生技業者、製藥業、食品業、醫療院所以外，還有「大學、國公立研究所 研究



成果發表 Forum」，參加的大學院校包括了京都大學、東京大學、日本醫科大學、大阪大學、神戸大學、北海道大學等超過一百個研究單位。

在「技術論壇」(Technical Conference)中應邀演講的有「東京都臨床醫學總合研究所」統括顧問的新井賢一及「産業技術總合研究所生物情報解析研究中心」的中心長渡邊公綱等十一位日本生技業界之重量級人物。

遼闊的展場區分為以下七個類別：DNA/Protein分析儀器、細胞培養用品及儀器、其他生技研究相關用品及技術、生技研究委託、生物晶片、生物影像、生物資訊，研究機構或業界迫切需要的相關最新動向，相信都可以在這個亞洲規模最大的生技展得到最新的訊息及合作機會，本刊藉此專題粗淺地介紹此一生技界的年度盛事，希望有興趣的學者或同業能把握時機參加，詳細展場交通請參考下圖。



- 愛媛大学
- 大阪大学 (5 研究室が発表)
- 大阪府立大学 (6 研究室が発表)
- お茶の水女子大学
- かずさ DNA 研究所
- 北里大学 (2 研究室が発表)
- 九州工業大学
- 九州大学
- 京都大学 (3 研究室が発表)
- 久留米大学
- 神戸大学 (3 研究室が発表)
- 国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所
- 埼玉医科大学
- 産業技術総合研究所
- 信州大学
- 千葉大学
- 桐蔭横浜大学
- 東京工科大学 (5 研究室が発表)
- 東京工業大学 (6 研究室が発表)
- 東京慈恵会医科大学 (5 研究室が発表)
- 東京大学 (2 研究室が発表)
- 東京電機大学
- 東京都医学研究機構
- 東京都立大学 (5 研究室が発表)
- 東京農工大学 (5 研究室が発表)
- 東北大学
- 徳島大学
- 科学技術振興機構 研究成果活用プラザ福岡
- 日本医科大学
- 広島県産業科学技術研究所
- 広島県立大学
- 広島大学
- FRAUNHOFER (2 研究室が発表)
- 北海道大学 (5 研究室が発表)
- 三重大学
- 理化学研究所 (14 研究室が発表)



▲ 展場對外交通圖 (東京Big Sight)
(資料來源: <http://www.bio-expo.jp/jp/>)

四、第七屆日本生技展

(Bio Japan 2005)

2005年第七屆日本生技展 (Bio Japan 2005) 今年變更全名為「2005年第七屆日本生技經貿論壇 (Bio Japan 2005 World Business Forum)」，展出時間為期三天，自2005年9月7日 (三) 至2005年9月9日 (五)，一連展出三天，地點為橫濱市 Pacifico Yokohama，「創生生物科技」預定全程參與展出，希望有志一同參加的生技業夥伴們，彼此互相勉勵，共同拓展亞洲市場。



▲ 展示攤位區及演講區圖

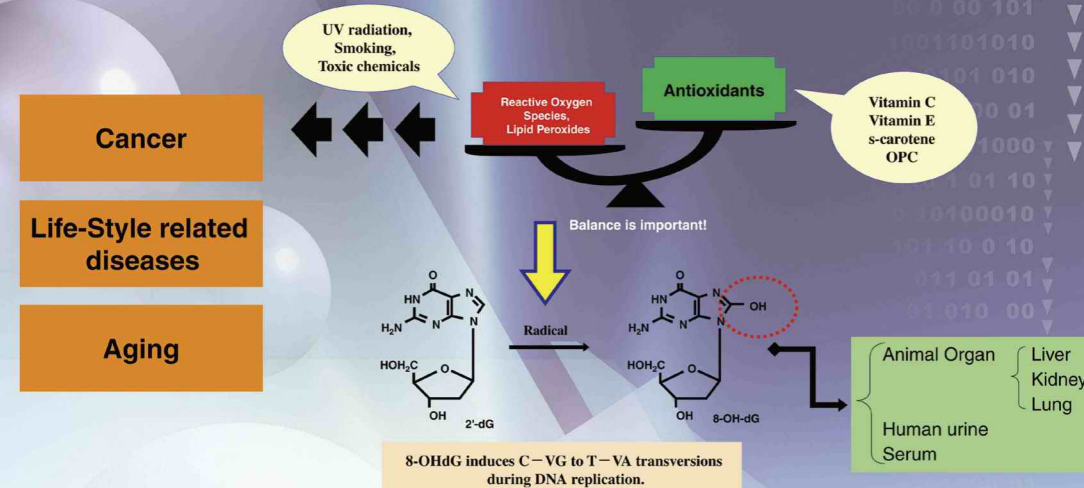
(資料來源: <http://expo.nikkeibp.co.jp/biojapan/2005/>)



▲ 展場對外交通圖 (橫濱市Pacifico Yokohama)

DNA Oxidative Damage Marker monoclonal antibody

Balance of Oxidative Stress and Anti-Oxidative Defense System



Oxidative stress causes diseases including cancer and aging

Currently there is a strong scientific opinion that more than 90 percent of diseases are caused by oxidative stress due to active oxygen, other free radicals and lipid peroxides. Active oxygen, though vital to our body, causes considerable damage to the essential components of human body and **disturbs the physiologically important functions of proteins, lipids, enzymes and DNA bearing the genetic code**. This leads to disorder in our body, which in turn leads to **development of diseases and accelerating aging**.

What is 8-OHdG?

Deoxyguanosine (dG) is one of the constituents of DNA and when it is oxidized, it is altered into **8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG)**. Analyse the content of 8-OHdG in our body is one of the method to evaluate the DNA oxidative damage. 8-OHdG is a DNA oxidative marker associated with cancer, oxidative stress and apoptosis.

Genesis Mouse Monoclonal Antibody Specific for 8-OHdG

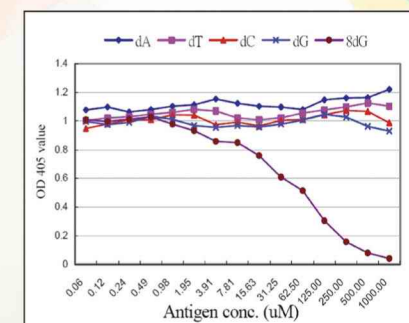
- ◆ Works Well in Immunohistochemistry [IHC] staining
- ◆ Not only detect 8-OHdG in Cytoplasm, but also in nuclei
- ◆ ELISA
- ◆ Western Blot

Immunohistochemistry for 8-OHdG



Fig. 1. Lower power field Fig. 2. 16X Fig. 3. 40X
The immunohistochemical sample of these three figures was from hamster oral epithelial cancerous tissue that caused by chemical drugs. IHC clearly revealed that the nuclei of damaged cells were positively stained with GB-8-OHdG-1 mouse mAb (clone 7D7E4).

Competition Assay



This 8-OHdG monoclonal antibody was not cross react with 2'-deoxyadenosine (dA), 2'-deoxythymidine (dT), 2'-deoxycytidine (dC), 2'-deoxyguanosine (dG) at 1 mM and lower concentration



Genesis Biotech Inc.

2F-2, No. 131, Lane 235, Bao-Chiao Rd., Hsintien, Taipei Hsien, Taiwan
TEL : 886-2-8919-1730 FAX : 886-2-8919-1725

E-mail : info@genesishbio.com.tw
Website : <http://www.genesishbio.com.tw>

Peptide-related service

Genesis Biotech Inc., established since 2001, provide high quality synthetic peptides to customers of Bioscience community worldwide. Not only the regular peptide synthesis, we are also familiar with many kinds of modified peptides, such as FITC, Edans, Dabcyl labeled, etc.. All synthetic peptides shipped to our customers are qualified with HPLC and Mass Spectrum analysis data, except the multile antigenic peptide (MAP), which is analyzed with HPLC alone.

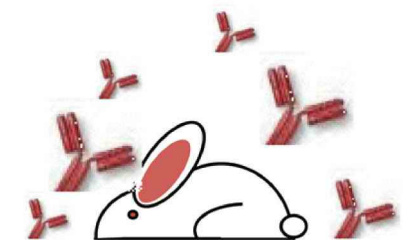


Service	Catalog #	Package
Peptide synthesis, 8-30 amino acids	GB-8001s	10mg
Peptide synthesis, 8-30 amino acids	GB-8001	20mg
Peptide synthesis, 31-55 amino acids	GB-8002	30-50mg
Peptide purification, purity >70%	GB-8003	15-20mg
Peptide purification, purity >80%	GB-8004	5-15mg
Peptide purification, purity >95%	GB-8005	1-5mg
Peptide conjugation to KLH	GB-8006	5mg
Peptide conjugation to BSA	GB-8007	5mg
Multiple antigenic peptide (MAP, 8 branch), each monomer 8-16 aa	GB-8008	20-30mg
Multiple antigenic peptide (MAP, 4 branch), each monomer 16-25 aa	GB-8009	20-30mg
Edans modification	GB-8010	inquire
Dabcyl modification	GB-8011	inquire
Acetylation	GB-8012	inquire
Amidation (C-Terminal)	GB-8013	inquire
Anilide (C-Terminal)	GB-8014	inquire
Biotin modification	GB-8015	inquire
Benzyloxycarbonylation	GB-8016	inquire
Dansylation	GB-8017	inquire
Dinitrobenzoylation (DNP)	GB-8018	inquire
Fatty acid	GB-8019	inquire
Formylation	GB-8020	inquire

Nitronation	GB-8021	inquire
Aminocoumarin (AMC), excitation/emission wave length 342/441nm	GB-8022	inquire
Fluorescein (FITC), excitation/emission wave length 494/518 nm	GB-8023	inquire
NBD, excitation/emission wave length 425/520nm	GB-8025	inquire
Tetramethylrhodamine?(TAMRA)?, excitation/emission wave length 555/580nm	GB-8026	inquire
Phosphorylation-Serine	GB-8027	inquire
Phosphorylation-Threonine	GB-8028	inquire
Phosphorylation-Tyrosine	GB-8029	inquire

Custom antibodies

Genesis Biotech Inc. is a leading company in custom antibody services on Taiwan. Our FAST 6 weeks Rabbit Polyclonal Antibody Protocol make the customized antibody can be finished more earlier and with high quality. Moreover, we had produced hundreds of catalogue antibody products sold worldwide not only based on the fast polyclonal antibody protocol, but also based on our proprietary rabbit hybridoma and mouse hybridoma platform technologies. Our service price is very competitive. However, we also have a win-win strategic antibody program with more lower cost if your budget is limited.



Service	Catalog #	Package
Mouse hybridoma-monoclonal antibody service	GB-9004	report+1-3clones
Rabbit hybridoma-monoclonal antibody service	GB-9005	report+1-3clones
Rabbit anti-protein polyclonal antibody service	GB-9006	40 ml antisera/1 rabbit
Rabbit anti-peptide polyclonal antibody service	GB-9007	40 ml antisera/1 rabbit
Rat anti-protein polyclonal antibody service	GB-9008	6 ml antisera/2 rats
Rat anti-peptide polyclonal antibody service	GB-9009	6 ml antisera/2 rats

Our catalogue antibody is usually unique.

We have the expertise in the rabbit hybridoma, mouse hybridoma technologies for antibody production, and immunogenic peptide platform technology for peptide based antibody and vaccine development. Our antibody catalogue products are categorized as related groups as follows. Moreover, we also have a win-win strategic antibody products which offer you the unlisted products for your intended applications. If you can not find your intended antibody products, please contact us for further information. Our newly launched antibodies are updated monthly on our on-line catalogue products.



Tumor and metastasis related antibodies

Products	Catalog #	Package
Anti-Tumor endothelial marker 1 (TEM1 or endosialin), Rabbit-Polyclonal Antibody (Poly)	GB-30119	100 μ g
Anti-Tumor endothelial marker 2 (TEM2), Rabbit-Poly	GB-30131	100 μ g
Anti-Tumor endothelial marker 3 (TEM3 or plexin domain containing 1), Rabbit-Poly	GB-30132	100 μ g
Anti-Tumor endothelial marker 4 (TEM4 or Rho guanine nucleotideexchange factor (GEF) 17), Rabbit-Poly	GB-30133	100 μ g
Anti-Tumor endothelial marker 5 (TEM5), Rabbit-Poly	GB-30028	250 μ l
Anti-Tumor endothelial marker 5 (TEM5), Rabbit-Poly	GB-30088	100 μ g
Anti-Tumor endothelial marker 8 (TEM8), Rabbit-Poly	GB-10344	250 μ l
Anti-Tumor endothelial marker 8 (TEM8), Rabbit-Poly	GB-10009	100 μ g
Anti-Tumor endothelial marker 8 (TEM8), Rabbit-Poly	GB-10010	100 μ g
Anti-Tumor endothelial marker 8 (TEM8), Rabbit-Poly	GB-30021	250 μ l
Anti-Matrix metalloproteinase 2 (MMP-2), Rabbit-Poly	GB-10342	250 μ l
Anti-Bone morphogenetic protein 1 (BMP-1), Rabbit-Poly	GB-10001	250 μ l
Anti-Matrix metalloproteinase 17 (MMP-17), Rabbit-Poly	GB-10042	250 μ l
Anti-protein tyrosine phosphatase type IVA, member 3 (PRL-3), Rabbit Monoclonal Antibody	GB-63023	1.2 ml
Anti-Protein tyrosine phosphatase-3 (PRL-3), Rabbit-Poly	GB-10343	250 μ l
Anti-FLJ23603, Rabbit-Monoclonal Antibody	GB-63024	1.2 ml
Anti-FLJ23603, Rabbit-Poly	GB-30024	250 μ l
Anti-dermokine (ZD52F10), Rabbit-Poly	GB-30025	100 μ g
Anti-LOC54675, Rabbit-Poly	GB-30032	250 μ l

G-protein coupled receptor (GPCRs) related antibodies

Products	Catalog #	Package
Anti-guanine nucleotide binding protein (G protein), q polypeptide (GNAQ), Rabbit-Poly	GB-30070	100 μ g
Anti-luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor (LHCGR), Rabbit-Poly	GB-30071	100 μ g
Anti-adrenergic, beta-1-, receptor (ADRB1), Rabbit-Poly	GB-30072	100 μ g
Anti-adrenergic, beta-2-, receptor, surface (ADRB2), Rabbit-Poly	GB-30073	100 μ g
Anti-angiotensin II receptor, type 1 (AGTR1), Rabbit-Poly	GB-30074	100 μ g
Anti-angiotensin II receptor, type 2 (AGTR2), Rabbit-Poly	GB-30075	100 μ g
Anti-arrestin, beta 2 (ARRB2), Rabbit-Poly	GB-30077	100 μ g
Anti-calcitonin receptor (CALCR), Rabbit-Poly	GB-30078	100 μ g
Anti-calcium-sensing receptor (CASR), Rabbit-Poly	GB-30079	100 μ g
Anti-chemokine-like receptor 1 (CMKLR1), Rabbit-Poly	GB-30080	100 μ g
Anti-dopamine receptor D1 (DRD1), Rabbit-Poly	GB-30081	100 μ g
Anti-dopamine receptor D2 (DRD2), Rabbit-Poly	GB-30082	100 μ g
Anti-endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1 (EDG1), Rabbit-Poly	GB-30083	100 μ g
Anti-endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor, 2 (EDG2), Rabbit-Poly	GB-30084	100 μ g
Anti-endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 3 (EDG3), Rabbit-Poly	GB-30085	100 μ g
Anti-endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 5 (EDG5), Rabbit-Poly	GB-30104	100 μ g
Anti-glutamate receptor, metabotropic 2 (Grm2), Rabbit-Poly	GB-30102	100 μ g
Anti-glutamate receptor, metabotropic 8 (Grm8), Rabbit-Poly	GB-30105	100 μ g
Anti-thyroid stimulating hormone receptor (TSHR), Rabbit-Poly	GB-30094	100 μ g
Anti-prostaglandin D2 receptor (DP) (PTGDR), Rabbit-Poly	GB-30096	100 μ g
Anti-putative chemokine receptor (HM74), Rabbit-Poly	GB-30097	100 μ g
Anti-5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B, Rabbit-Poly	GB-30110	100 μ g
Anti-GPR103, Rabbit-Poly	GB-30112	100 μ g

Antibody of DNA damage marker associated with cancer, oxidative stress, and apoptosis

Products	Catalog #	Package
Anti-8-OH dG, Mouse-Monoclonal Antibody	GB-52004	100 μ g

Growth factor related antibodies

Products	Catalog #	Package
Anti-Vascular endothelial growth factor receptor-3 (VEGFR3), Rabbit-Poly	GB-30015	100 μ g
Anti-Vascular endothelial growth factor (VEGF), Rabbit-Poly	GB-10050	250 μ l
Anti- prothymosin alpha 1, Rabbit-Poly	GB-30019	250 μ l
Anti-epidermal growth factor (EGF), Rabbit-Poly	GB-10357	250 μ l
Anti-Growth hormone (eel GH), Rabbit-Poly	GB-10058	250 μ l
Anti-Glycoprotein hormone alpha subunit (eel), Rabbit-Poly	GB-10059	250 μ l

Miscellaneous antibodies

Products	Catalog #	Package
Anti-Amyloid β (1-40), Rabbit-Poly	GB-10356	100 μ g
Anti-human fibrinogen , Rabbit-Poly	PG-10006	250 μ l
Anti-Taxol , Rabbit-Poly	PG-10007	250 μ l

Human disease related antibodies

Products	Catalog #	Package
Anti-Influenza A Virus Matrix Protein M1, Rabbit-Poly	GB-10083M	250 μ l
Anti-Influenza A Virus Matrix Protein M1, Rabbit-Monoclonal Antibody	GB-60083	1.2 ml
Anti-Influenza A Virus Matrix Protein M1, Rabbit-Monoclonal Antibody	GB-60087	1.2 ml
Anti-flagellin, Rabbit-Poly	GB-10354	250 μ l
Anti-Cholera Toxin, Mouse-Monoclonal Antibody	PG-20005	200 μ l
Anti-Dengue Viruses, Rabbit-Poly	PG-10003	250 μ l
Anti-Japanese encephalitis virus, Rabbit-Poly	PG-10004	250 μ l

Second antibodies

Products	Catalog #	Package
Anti-rat IgG, Rabbit-Poly-HRP	GB-10041H	100 μ g
Anti-rat IgG, Rabbit-Poly-Biotin	GB-10041B	100 μ g
Anti-Biotin IgG, Rabbit-Poly	GB-10018	250 μ l

SARS-CoV related antibodies and peptide

Products	Catalog #	Package
Anti-SARS Virus Spike Protein, Rabbit-Poly	GB-10311M	250 μ l
Anti-SARS Virus Spike Protein, Rabbit-Poly	GB-10314M	250 μ l
Anti-SARS Virus Spike Protein, Rabbit-Poly	GB-10322M	250 μ l
Anti-SARS Virus Spike Protein, Rabbit-Poly	GB-10326M	250 μ l
Anti-SARS Virus Spike Protein, Rabbit-Poly	GB-10333M	250 μ l
Anti-SARS Virus Nucleocapsid Protein, Mouse-Monoclonal Antibody	GB-51139	200 μ l
Anti-SARS Virus Nucleocapsid Protein, Rabbit-Poly	GB-10168M	250 μ l
Anti-SARS Virus Nucleocapsid Protein, Rabbit-Monoclonal Antibody	GB-61170	1.2 ml
Anti-SARS Virus Protein X2 (sars 3b), Rabbit-Poly	GB-10230M	250 μ l
Anti-SARS 3CL protease, Rabbit-Poly	PG-10001	250 μ l
Anti-SARS 3CL protease, Mouse-Monoclonal Antibody	PG-20001	200 μ l
Anti-SARS 3CL protease, Mouse-Monoclonal Antibody	PG-20002	200 μ l
Anti-SARS 3CL protease, Mouse-Monoclonal Antibody	PG-20003	200 μ l
SARS 3CLpro fluorogenic substrate	GB-80001	1 mg
-DabcyI-KTSAVLQSGFRKME-Edans (peptide)		

Aquaculture related antibodies

Products	Catalog #	Package
Anti-White spot syndrome virus (WSSV) VP28, Rabbit-Poly	GB-10355	250 μ l
Anti-White spot syndrome virus (WSSV) VP28, Rabbit-Poly	GB-10006	250 μ l
Anti-Fish nervous necrosis virus (NNV) coat protein, Rabbit-Poly	GB-10063	250 μ l
Anti-Fish nervous necrosis virus (NNV) coat protein, Rabbit-Poly	GB-10064	250 μ l
Anti-Fish nervous necrosis virus (NNV) particles, Rabbit-Poly	PG-10002	100 μ g
Anti-Shrimp Taura Syndrome Virus (TSV) coat protein, Rabbit-Poly	GB-10360	250 μ l

Recombinant proteins

Products	Catalog #	Package
IGF-1 (insulin-like growth factor-1)	PG-30011	500 μ g
PDGF-B (platelet-derived growth factor B-chain)	PG-30012	500 μ g
bFGF (basic fibroblast growth factor)	PG-30013	500 μ g
G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor)	PG-30014	500 μ g
IFN alfa-2b (interferon alpha-2b)	PG-30015	500 μ g
TNF (Tumor necrosis factor)	PG-30016	500 μ g
Transferrin	PG-30017	500 μ g
Fibronectin	PG-30018	500 μ g

Serum Free & Protein Free medium

Products	Catalog #	Package
Serum Free Medium, for growth phase	PG-40011	5L (20X)
Serum Free Medium, for expression phase	PG-40012	5L (20X)
Serum Free & Animal Sourced	PG-40013	5L (20X)
Protein Free Medium, for growth phase		
Serum Free & Animal Sourced	PG-40014	5L (20X)
Protein Free Medium, for expression phase		

Tag antibodies

Products	Catalog #	Package
Anti-GST, Mouse-Mono	GB-52mA1	100 μ g
Anti-GST, Rabbit-Poly	PG-10005	250 μ l

Kit



TriPure kit

TriPure kit can be used to isolate total RNA, DNA, and Protein in one sample. The operation is very easy, low cost and fast. This kit is not only useful in large tissue (> 1 g), cells (>10⁷), but also can extract RNA/DNA from the small amount of cells (1-5x10⁵) or tissue (50-100 mg). The quality and recover rate are both remarkable. Moreover, this kit is also suitable for plant, yeast, Germ positive / negative bacterium sample. All procedures can be finished within one hour. DNA contamination is nearly absent when isolate the total RNA follow the procedure. Therefore, you can use the high quality of total RNA isolated from this kit for further applications, such as Northern blot analysis, in vitro translation, RNase protection assay, RT-PCR, poly (A) RNA isolation, and so on.



Peptide Array

The in situ peptide array can be applied to epitope mapping, phosphorylation sites mapping, enzyme/substrate interaction, and ligand/receptor interaction studies. The protocol for using the membrane based peptide array is similar with immunodot blot analysis, and the signals can be developed by traditional enzymes conjugated (ECL chemiluminescent kit) or radioactive reagents. Please compare the price and quality. You will find our price is very competitive from 24-dot to 96-dot peptide array products. Each dot contain about 50~100 mg peptide oriented from N-terminal to C-terminal (membrane side).



SARS ELISA kit

SARS-CoV antibody ELISA kit coated with synthetic peptides comprise the epitope profile defined from SARS-CoV infected patients' serum and the other negative controls (Patent pending). This kit is used for the detection of SARS-CoV antibody (IgG).

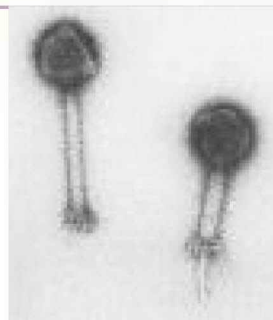
Products	Catalog #	Package
TriPure kit, for RNA/DNA/Protein extraction	GB-7001	100 tests/kit
TriPure kit, for RNA/DNA/Protein extraction	GB-7001S	50 tests/kit
Peptide Array-24dots, for antibody bound epitope mapping , phosphorylation mapping	GB-7224	10aa/dots, protocol
Peptide Array-48dots, for antibody bound epitope mapping , phosphorylation mapping	GB-7248	10aa/dots, protocol
Peptide Array-72dots, for antibody bound epitope mapping , phosphorylation mapping	GB-7272	10aa/dots, protocol
Peptide Array-96dots, for antibody bound epitope mapping , phosphorylation mapping	GB-7296	10aa/dots, protocol
SARS ELISA kit, for antibody detection	GB-7003	44 tests/kit

Library screening service

Phage display is a technology that allows the presentation of recombinant antibody and peptide libraries on the surface of phage. After several rounds of selection (bio-panning) with the probe, the interactive particles in the phage display library will be isolated. The positively selected phages that specifically bind the probe will be eluted after washing out unbound phages, and then amplified by infecting E.coli. The DNA sequencing analysis and binding characterization of the positive phage clones will delineate the identification and characteristics of the isolated interaction partner. The output of phage display peptide library screening service

Report: screening results, DNA sequencing data, peptide identification (ID), similarity analysis (blast result).

The applications of isolated clones and phage display peptide library (1) Targeting molecule as a tracer or marker (2) Diagnostic reagent (3) Protein-protein interaction (4) DNA-protein interaction (5) Epitope mapping.



Products	Catalog #	Package
Phage-display peptide library screening	GB-91	report
Phage-display scFv antibody library screening	GB-92	report+1-3clones
Epitope mapping by peptide array (2x24-dots arrays)	GB-9003	report

TriPure, RNAPure, GeneCon kit Order Form			案號：
			負責專員：
訂購單位		日期	
訂購人		電子郵件	
聯絡電話		傳真號碼	

產品名稱	產品編號	組成份	規格	數量	單價(NT\$)	小計(NT\$)
TriPure	GTP3100	1.TriPure Reagent	100 test			
	GTP3050		50 test			
RNAPure	GRP1100	1.RNAPure solution 2.Buffer solution	100 test			
	GRP1050	3.DEPC treated water	50 test			
GeneCon kit	GGC2700	1.ReagentA 2.ReagentB	700 test			
	GGC2350		350 test			
	GGC2100		100 test			
含稅總價款						
總計新台幣 (中文大寫)	千 萬	百 萬	拾 萬	萬	千	百 拾 元

預計交貨日期：
訂購人確認簽名：
送貨地址：
備註：



多株抗體代製服務 訂購單			案號：
			Cat. No.：
			負責專員：
委託單位		日 期	
委託人		聯絡電話	
委託系所		傳真號碼	
主持人		電子郵件	

抗原名稱		抗原來源	☐ 客戶提供 ☐ 委託創生代製
服務項目	☐ 血清抗體 ☐ 抗體純化 (by ☐ peptide antigen ☐ Protein A (or G)) ☐ 抗體標識 (☐ Fluorescein (FITC) ☐ HRP ☐ AP ☐ Biotin ☐ Others_____)		
抗原形式 ☐ Linear peptide-KLH (carrier protein) conjugation ☐ MAP (multiple antigenic peptide) Peptide 序列： ☐ Purified antigen, ☐ without polyacrylamide gel 分子量： kDa Expression system: ☐ <i>E.coli</i> ☐ yeast ☐ insect cell baculovirus ☐ cutted from SDS-PAGE, with polyacrylamide gel 抗原量： μg 抗原純度： % , by ☐ SDS-PAGE ☐ HPLC 本抗原可溶於 _____ ☐ 其他 (請詳述)		抗原來源 ☐ Bacteria ☐ Protozoa ☐ Yeast ☐ Mammalian ☐ Virus ☐ Others (please describe it) * Fusion protein tag ☐ GST ☐ His ☐ Others 抗原類型 ☐ Intracellular Protein ☐ Extracellular Protein ☐ Membrane Protein ☐ Modified nucleotide ☐ Glycoprotein ☐ Lipoprotein ☐ Others _____ 未來抗體之應用: ☐ Western blot, ☐ ELISA, ☐ IP, ☐ IHC, ☐ ICC	
規格說明： 抗體血清: ☐ > 80 ml (2 rabbits), ☐ > 40 ml (1 rabbit), ☐ > 2 ml (5 mice) ☐ > 8 ml (2 rats), ☐ > 12 ml (3 rats), ☐ > 10 ml (2 guinea pig) 價錢 (含稅)：新台幣\$ 附註：			
委託人確認簽名： 送貨地址： 發票地址：發票抬頭： ※ 請注意以 peptide 為免疫原產出之抗体在 ELISA 成功,並不表示在 Western Blot 與 IP 或 IHC 之應用也一定成功！ ※ 非目錄型產品,即訂製型產品與服務，本公司恕不接受取消或退貨之要求，敬請見諒！ ※ 敬請詳填並註明您的需求，確認後簽名回傳本公司，我們會立即處理您的委託案。			

☐ 創生生物科技股份有限公司 <http://www.genesisbio.com.tw>
☐ 地址：231 台北縣新店市寶橋路 235 巷 131 號 2 樓之 2
☐ 電子郵件：info@genesisbio.com.tw
☐ 電話：02-89191730 ☐ 傳真：02-89191725



Custom Peptide Synthesis Order Form			案號：
			Cat. No.：
			負責專員：
委託單位		日 期	
委託系所		聯絡電話	
主持人		傳真號碼	
委託人		電子郵件	

序列名稱		長度	
☐ 不純化： ☐ 純化： ☐ > 70% purity 20mg ☐ > 80% purity ☐ > 95% purity peptide 序列 (請由 N 端 → C 端方向填寫) 價格(含稅)：			
Modification		Protein Carrier Conjugation	
☐ Acetylation		☐ BSA(Bovine serum albumin)	
☐ Amidation [C-terminal]		☐ KLH(Keyhole limpet hemocyanin)	
☐ Anilide(C-terminal)		Fluorescence/Dye Labeling	
☐ Benzoyloxycarbonylation		☐ Aminocoumarin	
☐ Biotin			
☐ Dansylation		☐ Tetramethylrhodamine	
☐ Dinitrobenzoylation(DNP)		☐ Fluorescein	
☐ Fatty acid		☐ NBD	
☐ Formylation		Multiple Antigenic Peptide [MAP] System	
☐ Nitronation		☐ Symmetric 4 branches	
☐ Phosphorylation-Serine		☐ Symmetric 8 branches	
☐ Phosphorylation-Threonine			
☐ Phosphorylation-Tyrosine			
☐ Succinylation			
☐ Sulfonation			

請使用以下胺基酸代號

Symbol	Specification	Symbol	Specification	Symbol	Specification	Symbol	Specification	Symbol	Specification
A	Ala	F	Phe	K	Lys	P	Pro	T	Thr
C	Cys	G	Gly	L	Leu	Q	Gln	V	Val
D	Asp	H	His	M	Met	R	Arg	W	Trp
E	Glu	I	Ile	N	Asn	S	Ser	Y	Tyr

日後應用：
委託人確認簽名：
送貨地址：
發票地址：
交貨時間：未純化產品（15 個工作天），純化產品（25 個工作天），化學修飾（另議）。
備註：以上交貨時間係指順利達成本公司 QC 出貨標準所需時間，少數特殊情形下工作時間可能需增加，請客戶見諒。

☐ 創生生物科技股份有限公司 <http://www.genesisbio.com.tw>
☐ 地址：台北縣新店市寶橋路 235 巷 131 號 2F-2
☐ E-mail：info@genesisbio.com.tw
☐ TEL：(02) 8919- 1730 ☐ FAX：(02) 8919- 1725



Genesis Biotech Inc.

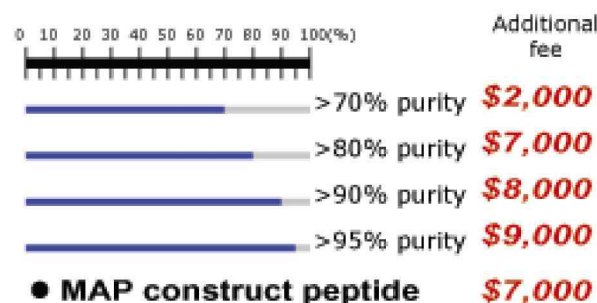
慶祝創生四週年暨目錄型抗體成功銷售

活動期間：即日起至94.6.30止

Peptide 550 超低價專案

\$550 10mg, crude peptide
residue 10 - 20 a.a. synthesis

\$650 20mg, crude peptide
residue 10 - 20 a.a. synthesis



訂製型肽陣

\$800 24 dots Peptide Array
peptide on membrane **\$19,200**

- For epitope mapping
- For enzyme-substrate interaction
- For protein-protein interaction
- High through-put screening

目錄型抗體 銷售No. 1

優質選

GB-30119	anti-TEM1 (Tumor Endothelial marker 1)
GB-30028	anti-TEM5
GB-10009	anti-TEM8
GB-10010	anti-TEM8
GB-63023	anti-PRL3 (protein tyrosine phosphatase 3)
GB-10343	anti-PRL3
GB-30025	anti-dermokine (ZD52F10)
GB-52004	anti-BOHdG
PG-10004	anti-NNV
PG-10002	anti-JEV

目錄型肽 本季首選新星

GB-80001

SARS 3CLpro fluorogenic substrate
Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans



Genesis Biotech Inc.

Hot!

Win-Win Strategy for Antibody Product

Introduction

We have the expertise in the rabbit hybridoma, mouse hybridoma technologies for antibody production, and immunogenic peptide platform technology for antibody and peptide vaccine development (such as GnRH vaccine). I would like to share a win-win strategic idea with you, which focus on the antibody production.

Just tell us the protein sequence or Gene Bank accession number of your interested antibodies or provide us the protein immunogen (2.5 mg per project) for immunization, we will offer you the special price of polyclonal antibody or monoclonal antibody (mAb) based on the win-win situation as follows if we do not have the target specific antibody catalogue product now.

Projects



You can buy

- ☐ 2 ml of rabbit polyclonal antiserum immunized from protein immunogen US\$ 180
- ☐ 20 ml of rabbit polyclonal antiserum immunized from protein immunogen US\$ 360
- ☐ 2 ml of rabbit polyclonal antiserum immunized from synthetic peptide immunogen US\$ 400
- ☐ 20 ml of rabbit polyclonal antiserum immunized from synthetic peptide immunogen US\$ 800
- ☐ 2 mg of purified phospho-peptide specific polyclonal antibody US\$ 2,000
- ☐ 2 mg of purified mouse mAb secreted from one clone of hybridoma US\$ 3,200
- ☐ 24 ml of rabbit mAb secreted from one clone of hybridoma in condition medium US\$ 3,200



Meanwhile, we have the rights to sell these products as our Antibody Catalogue Products and to use them for the other applications.

**You will have more powerful R&D tools,
and we will have more partners and products.**

Our distinguished customers who buy our unique antibodies are worldwide.

US: National Cancer Institute at Frederick, NIH, Johns Hopkins University

Germany: ICS International Clinical Service GmbH, University of Munich

French: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Japan: FUNAKOSHI CO., LTD., Kobe University



Genesis Biotech Inc.

2F-2, No. 131, Lane 235, Bao-Chiao Rd., Hsintien, Taipei Hsien, Taiwan
TEL : +886-2-89191730 FAX : +886-2-89191725

E-mail : info@genesishbio.com.tw
Website : <http://www.genesishbio.com.tw>

創生生物科技

台北縣新店市寶橋路235巷131號2F-2|(TEL)02-89191730|(FAX)02-89191725
www.genesishbio.com.tw | info@genesishbio.com.tw